

TECHNICAL TEST

SYSTEM ANALYST

Proyek: Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

Nama Kandidat	SITI NUR FAIZAH
Tanggal Tes	Jumat/ 23-01-2026 s/d Minggu/ 25-01-2026
Pengumpulan	Minggu, 25-01-2026 Pukul 16:00
Passing Grade	70%

PETUNJUK Pengerjaan

- Baca setiap soal dengan teliti sebelum menjawab
- Jawaban ditulis dengan jelas dan sistematis
- Gunakan diagram, flowchart, tabel, atau wireframe untuk memperjelas jawaban
- Wireframe boleh digambar manual atau menggunakan tools digital
- Jawaban dinilai berdasarkan ketepatan, kelengkapan, kreativitas, dan kedalaman analisis

Konteks Proyek

RS Sehat Sentosa adalah rumah sakit tipe B dengan 200 tempat tidur yang akan mengimplementasikan SIMRS terintegrasi. Saat ini rumah sakit masih menggunakan sistem manual dan aplikasi terpisah-pisah.

Anda ditugaskan sebagai System Analyst untuk merancang modul Rawat Jalan yang mencakup berbagai unit pelayanan.

SOAL 1: ALUR BISNIS PROSES RAWAT JALAN

(Bobot: 35%)

Jelaskan secara detail alur bisnis proses pasien rawat jalan di rumah sakit, mulai dari pasien datang hingga pasien pulang. Dalam jawaban Anda, sertakan:

- a) Flowchart/diagram alur proses yang jelas dan mudah dipahami
- b) Aktor-aktor yang terlibat di setiap tahapan (pasien, petugas admisi, perawat, dokter, apoteker, kasir, dll)
- c) Data/dokumen yang dihasilkan di setiap proses
- d) Integrasi antar unit (Admisi, Poliklinik, Farmasi, Laboratorium, Radiologi, Kasir)

Jawaban:



Berikut adalah detail penjelasan dari tahapan komponen flowchart beserta akhir dan dokumen yang dihasilkan :

Tahapan	Aktor	Dokumen yang Dihasilkan
- Pasien datang - Petugas admisi melakukan registrasi - Petugas admisi mengarahkan ke poli yang dituju	Pasien, Petugas Admisi	KTP, Kartu BPJS, Kartu Berobat, Surat Rujukan, Nomor Antrean
- Pasien menunggu antrian - Perawat memanggil pasien - dokter melakukan pemeriksaan dan penentuan diagnosis	Pasien, Perawat, Dokter	Catatan medis, data pemeriksaan, dan diagnosis pasien
- Terima pemeriksaan lab/radiologi - Pemeriksaan lab/radiologi pasien - Pengiriman hasil pemeriksaan kepada dokter	Petugas lab/ radiologi	Hasil pemeriksaan lab/radiologi, file gambar (x-ray, USG, dll)
- Tindak lanjut dan resep dokter	Dokter	Tindakan medis, resep elektronik, surat rujukan internal
- Terima resep elektronik - Dispensing obat	Apoteker	Data obat keluar, etiket obat
- Perhitungan seluruh biaya layanan	Kasir	Rincian tagihan, kwitansi pembayaran

Integrasi antar unit :

1. **Integrasi Admisi -> Poliklinik**, data identitas dan nomor rekam medis yang diingatkan Admisi otomatis muncul pada dashboard antrean perawat dan dokter di poliklinik
2. **Integrasi Poliklinik -> Lab/ Radiologi (Penunjang)**, sistem mengirimkan elektronik order langsung ke unit Lab/ radiologi. Petugas penunjang hanya perlu memanggil data pasien berdasarkan nomor rekam medis
3. **Integrasi Penunjang-> Poliklinik**, setelah pemeriksaan selesai hasil lab/radiologi diunggah ke sistem dan langsung tertaut pada rekam medis elektronik pasien. Jadi dokter bisa langsung melakukan tindakan lanjutan tanpa menunggu pasien membawa amplop fisik
4. **Integrasi Poliklinik -> Farmasi**, resep yang diinputkan dokter langsung terkirim ke bagian farmasi. Hal ini memungkinkan apoteker untuk mulai menyiapkan obat sebelum pasien tiba di loket farmasi, serta mencegah kesalahan pembacaan resep manual
5. **Integrasi seluruh unit -> Kasir**, setiap tindakan medis di poliklinik, pemeriksaan penunjang, hingga pemakaian obat di farmasi secara otomatis terakumulasi menjadi satu di tagihan unit kasir. Kasir tidak perlu menginput biaya satu per satu, cukup memanggil nomor registrasi untuk melakukan transaksi final

SOAL 2: ROLE MATRIX / HAK AKSES SISTEM

(Bobot: 25%)

Berdasarkan alur rawat jalan pada Soal 1, buatlah Role Matrix (Matriks Hak Akses) untuk modul-modul yang terlibat dalam pelayanan rawat jalan.

A. Identifikasi Role/Peran Pengguna

Definisikan minimal 8 role pengguna yang akan mengakses sistem rawat jalan, contoh:

Role	Deskripsi	Unit Kerja
Admin Pendaftaran	Petugas yang menangani registrasi pasien, cetak kartu berobat, dan antrean	Front Office / Admisi
Perawat Poli	Perawat yang bertugas di poliklinik untuk pemanggilan pasien, input tanda vital	Poliklinik
Dokter	Dokter memeriksa pasien, pemeriksaan hasil lab/radiologi, diagnosa, dan peresepan obat	Poliklinik
Analisis Lab/ Radiologi	Terima order pemeriksaan, input hasil tes lab	Laboratorium
Radiologi	Terima order, melakukan tindakan radiologi, dan upload hasil expertise	Radiologi
Apoteker	verifikasi resep, di spending obat, dan edukasi	Farmasi
Kasir	Verifikasi bill, proses pembayaran, dan cetak kuitansi	Kasir / Keuangan
Manajemen (Direktur)	Monitoring laporan keuangan pendapatan dan laporan kunjungan	Manajemen

B. Buat Role Matrix dengan format berikut:

Gunakan kode akses: **C** = Create, **R** = Read, **U** = Update, **D** = Delete, **A** = Approve, **P** = Print

Menu / Fitur	Admin Daftar	Perawat	Dokter	Lab/ Radiologi	Apoteker	Kasir	Manajemen
MODUL PENDAFTARAN							
- Registrasi Pasien Baru	C,R,U,P	R	R		-	R	R
- Pendaftaran Kunjungan	C,R,U,P	R	R		-	R	R
MODUL POLIKLINIK							
- Anamnesis/ TTV	R	C,R,U	R		-	-	R
- Diagnosis & Tindakan	...	R	C,R,U,P		...	R	R

Menu / Fitur	Admin Daftar	Perawat	Dokter	Lab/ Radiologi	Apoteker	Kasir	Manajem en
- Resep Elektronik		R	C,R,U,P		R,U	R	R
MODUL PENUNJANG							
- Order Lab/ radiologi		R	C,R,U	R	R	R	R
- Input & validasi hasil			R	C,R,U,A			R
MODUL FARMASI							
- Telaah & racik obat			R		C,R,U		R
- Penyerahan obat					C,R,U,P		R
MODUL KASIR							
- Billing & pembayaran	R		R	R	R	C,R,U,P	R

C. Yang harus dicakup dalam Role Matrix:

- Modul Pendaftaran
- Modul Poliklinik/Pemeriksaan
- Modul Farmasi
- Modul Laboratorium
- Modul Kasir/Billing

D. Jelaskan juga:

- Alasan pemberian hak akses untuk setiap role (khususnya untuk data sensitif seperti rekam medis)
- Mekanisme approval/otorisasi untuk transaksi kritis (contoh: pembatalan transaksi, diskon, void)
- Prinsip keamanan yang diterapkan (least privilege, segregation of duties, dll)

Jawaban:

- Pemberian hak akses pada sistem rawat jalan didasarkan pada tugas, tanggung jawab, dan kewenangan professional masing-masing role untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan legalitas data medis.
 - Petugas admisi, CRUP data administrasi pasien, tidak memiliki akses ke diagnosis, Tindakan medis atau resep untuk mencegah kebocoran data klinis
 - Perawat, CRU untuk TTV dan catatan awal karena perawat berperan dalam pengumpulan data klinis awal, tidak berwenang mengubah diagnosis atau resep untuk menjaga akurasi dan hierarki tanggung jawab klinis
 - Dokter, memiliki otoritas legal untuk CRUP diagnosis, tindakan, dan resep, akses penuh diperlukan untuk kesinambungan pelayanan medis
 - Petugas lab/ radiologi, CRUA hasil pemeriksaan karena bertanggung jawab atas keabsahan hasil pemeriksaan penunjang, validasi diperlukan sebelum hasil dibaca oleh dokter, dan tidak memiliki akses mengubah diagnosis
 - Apoteker, read resep karena tidak bisa mengubah isi resep dokter, create & update dispensing obat,
 - Kasir, CRUP bill& pembayaran, mengelola transaksi keuangan, tidak memiliki akses ke isi rekam medis untuk menghindari konflik antara aspek klinis dan finansial

- Manajemen, hanya bisa Read dan Print laporan yang digunakan untuk monitoring dan pengambilan Keputusan, tidak terlibat dalam operasional harian untuk menjaga independensi control internal
 - b) Mekanisme approval/ otorisasi untuk transaksi kritis dibutuhkan untuk menjaga control dan mencegah penyalahgunaan sistem, transaksi kritis tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa otorisasi. Approval dilakukan oleh role dengan level lebih tinggi.
Misalnya seperti pembatalan tagihan atau pemberian diskon di modul kasir memerlukan otorisasi dari level manajemen. Begitu juga hasil lab dan resep farmasi yang harus divalidasi oleh penanggung jawab unit
 - c) Prinsip keamanan yang diterapkan,
 - Least privilege, setiap pengguna hanya memiliki akses minimum sesuai tugasnya, tidak ada akses berlebihan ke data sensitive. Contohnya apoteker tidak bisa melihat diagnosis lengkap pasien
 - Segregation of Duties, proses penting dibagi ke beberapa role untuk mencegah satu orang mengendalikan seluruh proses. Contohnya dokter membuat resep, apoteker memproses obat, dan kasir menagih biaya
 - Audit trail, semua aktivitas dicatat, siapa melakukan apa, kapan dilakukan dan tidak bisa dihapus oleh user untuk mendukung audit internal dan hukum
 - Data confidentiality & privacy, akses data medis mengikuti prinsip need to know, perlindungan data sesuai standar RS dan regulasi Kesehatan, data medis tidak ditampilkan ke role non medis
 - Role Based Access Control, hak akses ditentukan berdasarkan role (bukan berdasarkan individu) untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan
- Dengan ketepatan role based access control, mekanisme approval berlapis serta prinsip keamanan seperti least privilege dan segregation of duties, sistem rawat jalan mampu menjamin keamanan data medis, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan mendukung kepatuhan terhadap standar pelayanan RS

SOAL 3: DESAIN WIREFRAME MODUL RAWAT JALAN

(Bobot: 40%)

Berdasarkan alur rawat jalan dan role matrix yang telah Anda buat, desain wireframe untuk modul-modul yang terlibat dalam pelayanan rawat jalan.

Pilih salah satu modul dari daftar berikut untuk dibuatkan wireframe:

No	Modul	Cakupan Fitur
1	Pendaftaran / Admisi	Registrasi pasien baru, pendaftaran kunjungan, pemilihan poli/dokter, cetak antrian
2	Poliklinik / Pemeriksaan	Panggil antrian, anamnesis, pemeriksaan fisik, input diagnosis (ICD-10), tindakan medis, resep elektronik, rujukan internal
3	Farmasi / Apotek	Terima resep elektronik, verifikasi obat, dispensing, informasi obat, cetak etiket
4	Laboratorium	Terima order pemeriksaan, pengambilan sampel, input hasil, validasi hasil, cetak hasil
5	Radiologi	Terima order pemeriksaan, penjadwalan, input hasil/expertise, upload gambar, cetak hasil
6	Kasir / Pembayaran	Rincian tagihan, metode pembayaran, integrasi BPJS, cetak kwitansi, retur

Untuk setiap modul yang dipilih, wireframe harus mencakup:

- Layout halaman utama (main screen) dengan komponen UI yang jelas
- Navigasi dan menu sesuai dengan hak akses role yang relevan
- Form input data dengan field yang relevan
- Tampilan daftar/tabel data (jika diperlukan)
- Action buttons dan user flow antar screen
- Penjelasan singkat untuk setiap wireframe (fungsi dan alasan desain)



Tips Penilaian:

- Pertimbangkan user experience (UX) untuk pengguna rumah sakit yang sibuk
- Perhatikan efisiensi input data (minimal klik, autocomplete, keyboard shortcut)
- Tunjukkan pemahaman integrasi antar modul dan konsistensi dengan role matrix
- Sertakan fitur yang mendukung standar pelayanan RS (antrian, notifikasi, alert, validasi)

Layout halaman role Admisi (registrasi pasien)

LO

GO

Role

Username

DASHBOARD

DATA PASIEN

REGISTRASI PASIEN BARU

LOGOUT

JUMLAH ANTRIAN

POLI A 20

POLI B 15

POLI C 7

POLI D 9

POLI E 14

PASIEN BPJS 20

PASIEN UMUM 45

LO

GO

Role

Username

DASHBOARD

DATA PASIEN

REGISTRASI PASIEN BARU

LOGOUT

DATA PASIEN

TAMBAH PASIEN

CARI PASIEN : NO RM / NIK / NAMA

NO RM	NAMA	NIK	JENIS LAYANAN	POLI	Aksi
0013	ANDI	211218	BPJS	GIGI	
014	RUDI	345389	UMUM	MATA	
023	RARA	2615	BPJS	SARAF	
~	~	~	~	~	~
~	~	~	~	~	~

Aksi : ⇒ Detail
 ⇒ Print Antrian

LO

GO

Role

Username

DASHBOARD

DATA PASIEN

REGISTRASI PASIEN BARU

LOGOUT

FORM REGISTRASI

NO. RM :

NIK :

NAMA LENGKAP :

TGL LAHIR :

JENIS KELAMIN :

ALAMAT :

JENIS PASIEN :

NO. BPJS :

POLI :

SIMPAN

LO

GO

Role

Username

DASHBOARD

DATA PASIEN

REGISTRASI PASIEN BARU

LOGOUT

BUKTI PENDAFTARAN PASIEN

NAMA PASIEN : ANDI

POLI : GIGI

DOKTER : drg. Intan Sari

NO. ANTRIAN : A-10

TANGGAL : 21 Januari 2026

CETAK ANTRIAN

- Setelah user admin berhasil login akan tampil halaman dashboard yang menampilkan jumlah antrian pasien dan jumlah pasien tiap poli
- Untuk halaman data pasien menampilkan data pasien yang sudah terdaftar/tersimpan dalam database. Pada menu ini user bisa untuk
 - menambahkan pasien baru dengan klik tombol "TAMBAH PASIEN" yang kemudian akan diarahkan ke halaman registrasi pasien baru.
 - user juga bisa mencetak nomor antrian pasien dengan klik aksi "print antrian" yang kemudian akan diarahkan ke halaman Bukti Pendaftaran Pasien. Kemudian klik "CETAK ANTRIAN" yang kemudian sistem akan otomatis memprint nomor antrian pasien
- Setelah user selesai user bisa mengklik tombol "logout" untuk keluar dari sistem